CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Dimension finie : équivalence des normes et compacité de la boule (Riesz)

Énoncé

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie I. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie

E est de dimension finie n, N une norme sur E.

1. Montrer que $N \leqslant \beta N_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$.
2. Soit $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N)$, $x \mapsto \sum x_i e_i$. Montrer que f est continue et que $S_E = \{x \in E : N_\infty(x) = 1\}$ est un compact de (E, N).
3. Montrer que N atteint un minimum $\alpha > 0$ sur S_E, puis que $\alpha N_\infty \leqslant N$. Conclure.

Partie II. Conséquences

1. Montrer que si E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans un espace normé G est continue.
2. Montrer qu'un sous-espace F de dimension finie d'un espace normé V est fermé, et que pour $y \in V$, $d(y, F)$ est atteinte.
3. Sur $\mathbb{R}[X]$, comparer $N_1(P) = \sum |a_k|$ (somme des modules des coefficients) et $N_\infty(P) = \sup_{[0,1]} |P|$ à l'aide de $P_n = (X-1)^n$. Conclusion ?

Partie III. Le théorème de Riesz

$(E, \|\cdot\|)$ est un espace normé quelconque, B_E sa boule unité fermée.

1. (**Lemme de Riesz**) Soit F un sous-espace de dimension finie de E, $F \neq E$. Montrer qu'il existe $u \in E$ avec $\|u\| = 1$ et $d(u, F) = 1$.
2. Montrer que si E est de dimension infinie, B_E n'est pas compacte. (Construire une suite de vecteurs unitaires deux à deux à distance $\geqslant 1$.)
3. Exemples : dans ℓ^2, calculer $\|e_k - e_l\|$; dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, exhiber une suite de B_E sans sous-suite convergente.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}^n$.
- Partie I.
- Q5.

Ce qu'on te demande. Sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes : une norme N est majorée par · N_∞, donc continue, et atteint son minimum $\alpha > 0$ sur la sphère de N_∞, qui est compacte. Réciproquement, un espace normé dont la boule unité fermée est compacte est de dimension finie (théorème de Riesz), grâce à un vecteur unitaire à distance 1 d'un sous-espace de dimension finie.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Majoration

$N(x) = N(\sum x_i e_i) \leqslant \sum |x_i| N(e_i) \leqslant (\sum_i N(e_i)) \max_i |x_i| = \beta N_\infty(x)$, avec $\beta > 0$ car les e_i sont non nuls.

Question 2

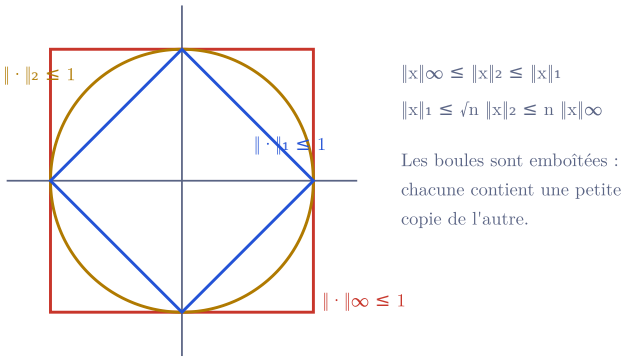
Étape 1. Compacité de la sphère

f est linéaire et $N(f(x)) = N(\sum x_i e_i) \leqslant \beta \|x\|_\infty$ (Q1) : f est continue. La sphère $S_\infty^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty = 1\}$ est fermée bornée, donc compacte. Comme $N_\infty(f(x)) = \|x\|_\infty$, on a $S_E = f(S_\infty^n)$, image d'un compact par une application continue : c'est un compact de (E, N).

Question 3

Étape 1. Minoration et conclusion

N est 1-lipschitzienne sur (E, N) ($|N(x) - N(y)| \leqslant N(x-y)$), donc continue ; sur le compact non vide S_E, elle atteint son minimum $\alpha = N(x_0)$. Comme $N_\infty(x_0) = 1$, $x_0 \neq 0$ et $\alpha > 0$. Pour $x \neq 0$, $\frac{x}{N_\infty(x)} \in S_E$, donc $N(\frac{x}{N_\infty(x)}) \geqslant \alpha$, soit $N(x) \geqslant \alpha N_\infty(x)$ (vrai aussi pour $x = 0$). Ainsi $\alpha N_\infty \leqslant N \leqslant \beta N_\infty$: toute norme est équivalente à N_∞, et par transitivité toutes les normes sur E sont équivalentes.



Boules unités de $\mathbb{R}^2$ pour $\|\cdot\|_1$ (losange), $\|\cdot\|_2$ (disque), $\|\cdot\|_\infty$ (carré). Être équivalentes, c'est exactement cela : la boule de l'une contient une boule de l'autre de rayon $\alpha > 0$ et est contenue dans une de rayon β. Les constantes dépendent de la dimension.

Question 4

Étape 1. Continuité automatique

Pour u linéaire, $\|u(x)\|_G \leqslant \sum |x_i| \|u(e_i)\|_G \leqslant (\sum \|u(e_i)\|_G) N_\infty(x)$. Comme $N_\infty \leqslant \frac{1}{\alpha} N$ pour la norme N de E, $\|u(x)\|_G \leqslant C\, N(x)$: u est continue.

Question 5

Étape 1. Sous-espaces de dimension finie

Fermé. Sur F, la norme de V est équivalente à N_∞ : F est isomorphe (normes équivalentes) à $(\mathbb{R}^p, \|\cdot\|_\infty)$, complet. Si $x_k \in F$ et $x_k \to x \in V$, (x_k) est de Cauchy dans F, donc converge dans F, et par unicité de la limite $x \in F$.

Distance atteinte. Soit $K = \{x \in F : \|x\| \leqslant 2\|y\|\}$, fermé borné de F, donc compact (Q2-Q3). Pour $x \in F \setminus K$, $\|y - x\| \geqslant \|x\| - \|y\| > \|y\| = \|y - 0\|$ avec $0 \in K$: donc $d(y, F) = d(y, K)$, et la fonction continue $x \mapsto \|y - x\|$ atteint son minimum sur le compact K.

Question 6

Étape 1. En dimension infinie

$(X-1)^n = \sum_k \binom{n}{k}(-1)^{n-k}X^k$, donc $N_1(P_n) = \sum_k \binom{n}{k} = 2^n$, tandis que $\sup_{[0,1]} |x-1|^n = 1$. Le rapport $\frac{N_1(P_n)}{N_\infty(P_n)} = 2^n$ n'est pas borné : N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$ (on a seulement $N_\infty \leqslant N_1$). En dimension infinie, l'équivalence des normes est fausse, et une application linéaire peut ne pas être continue : la dérivation $P \mapsto P'$ ne l'est pas pour N_∞, car $N_\infty(X^n) = 1$ et $N_\infty((X^n)') = n$.

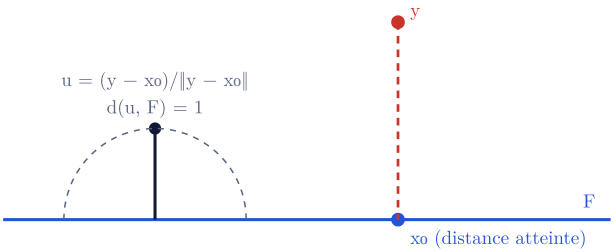
Question 7

Étape 1. Vecteur à distance 1

Soit $y \in E \setminus F$. F est fermé (Q5), donc $\delta = d(y,F) > 0$, et $\delta = \|y - x_0\|$ pour un $x_0 \in F$ (Q5). Posons $u = \frac{y-x_0}{\delta}$: $\|u\| = 1$, et pour $x \in F$, $x_0 + \delta x \in F$, donc

$$\|u - x\| = \frac{\|y - (x_0 + \delta x)\|}{\delta} \geqslant \frac{d(y,F)}{\delta} = 1.$$

Avec $x = 0$: $\|u\| = 1$, donc $d(u,F) = 1$.



Lemme de Riesz : si F est de dimension finie et $y \notin F$, la distance $d(y,F)$ est atteinte en x_0, et $u = \frac{y-x_0}{\|y-x_0\|}$ est un vecteur unitaire à distance exactement 1 de F (car x_0 est aussi un point le plus proche pour y, et tout se dilate par $\frac{1}{\|y-x_0\|}$).

Question 8

Étape 1. Non-compacité en dimension infinie

Prenons u_1 unitaire. Si $u_1, \dots, u_k$ sont construits, $F_k = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k)$ est de dimension finie, donc $\neq E$; par Q7, il existe u_{k+1} unitaire avec $d(u_{k+1}, F_k) = 1$. Alors $\|u_k - u_l\| \geqslant 1$ pour $k \neq l$. La suite (u_k) de B_E n'a aucune sous-suite de Cauchy, donc aucune sous-suite convergente : B_E n'est pas compacte.

> B_E est compacte si et seulement si E est de dimension finie (théorème de Riesz).

Question 9

Étape 1. Deux exemples

Dans ℓ^2, $\|e_k - e_l\|_2 = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ pour $k \neq l$: (e_k) est une suite de la sphère unité sans sous-suite convergente.

Dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, soit f_k la fonction « triangle » de hauteur 1 supportée par $[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$. Les supports sont disjoints (à un point près), donc $\|f_k - f_l\|_\infty = 1$ pour $k \neq l$: pas de sous-suite convergente. La boule unité de $\mathcal{C}([0,1])$ n'est pas compacte, ce qui confirme que cet espace est de dimension infinie.

Le piège

Partie I. L'argument de compacité a lieu dans (E, N) : il faut d'abord savoir que f est continue pour N, d'où la majoration de Q1, qui ne demande que l'inégalité triangulaire.
Partie II. « Fermé et borné implique compact » est propre à la dimension finie ; la Partie III montre que c'est même une caractérisation.
Partie III. Dans Q7, la distance $d(y, F)$ doit être atteinte : c'est là que sert la dimension finie de F. Pour F fermé de dimension infinie, on n'obtient en général qu'un u avec $d(u, F) \geqslant 1 - \varepsilon$.

La méthode

Partie I. Pour comparer deux normes en dimension finie : majoration par l'inégalité triangulaire, minoration par compacité de la sphère.
Partie II. En dimension finie, on peut choisir la norme la plus commode : les notions topologiques (convergence, continuité, compacité) n'en dépendent pas.
Partie III. Pour montrer qu'un ensemble n'est pas compact : exhiber une suite dont les termes restent à distance $\geqslant c > 0$ les uns des autres.

Rappels de cours utilisés

- **Compacts de $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_\infty)$.** Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, les fermés bornés sont compacts (Bolzano-Weierstrass coordonnée par coordonnée).
- **Compacité et continuité.** L'image d'un compact par une application continue est compacte ; une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide atteint ses bornes. Une application linéaire f entre espaces normés est continue dès que $\|f(x)\| \leqslant C\|x\|$.